

DEVOIR SURVEILLÉ – TYPE BAC BLANC – SUJET 2

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Public : Première STI2D – Calculatrice autorisée

Le sujet est composé de deux parties indépendantes.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte.

Toute valeur approchée est strictement interdite : privilégier les fractions irréductibles.

Partie 1 : Questionnaire à Choix Multiples (6 points)

Chaque question comporte cinq propositions de réponse, repérées par les lettres A, B, C, D et E. Une seule de ces propositions est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

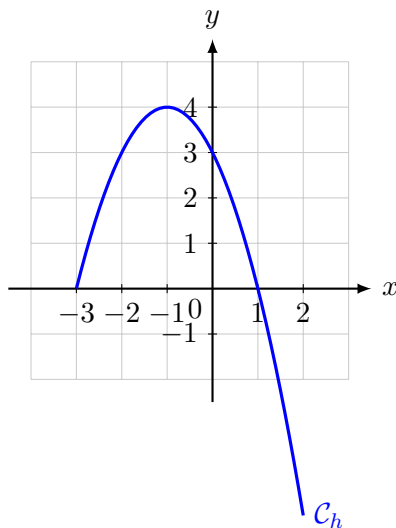
Question 1 : L'équation du second degré $x^2 + 2x - 8 = 0$ admet pour ensemble de solutions dans $\mathbb{R}$:

- A. $\{-2; 4\}$ B. $\{-4; 2\}$ C. $\{2; 8\}$ D. $\{-4; -2\}$ E. Autre

Question 2 : Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 5$. La valeur du terme u_{12} est :

- A. 62 B. -62 C. 56 D. 58 E. Autre

Question 3 : La courbe $\mathcal{C}_h$ ci-dessous représente une fonction h définie et dérivable sur l'intervalle $[-3; 2]$.



On note h' la fonction dérivée de h . Par lecture graphique, sur quel intervalle peut-on affirmer que $h'(x) < 0$?

- A. $] -3; -1[$ B. $[-3; 2]$ C. $] -1; 2[$ D. $] -1; 1[$ E. Autre

Question 4 : Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{7}{x} - 4x$. Sa fonction dérivée f' est définie sur $]0; +\infty[$ par :

- A. $f'(x) = -\frac{7}{x^2} - 4$ B. $f'(x) = \frac{7}{x^2} - 4$ C. $f'(x) = -\frac{7}{x} - 4$ D. $f'(x) = -\frac{7}{x^2} + 4$
E. Autre

Question 5 : L'ensemble des solutions de l'inéquation $(-t + 2)(3t + 6)(t - 5) > 0$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A.** $] - 2; 2[\cup] 5; +\infty[$ **B.** $] - \infty; -2[\cup] 5; +\infty[$ **C.** $] - 2; 5[$ **D.** $] 2; 5[$ **E.** Autre

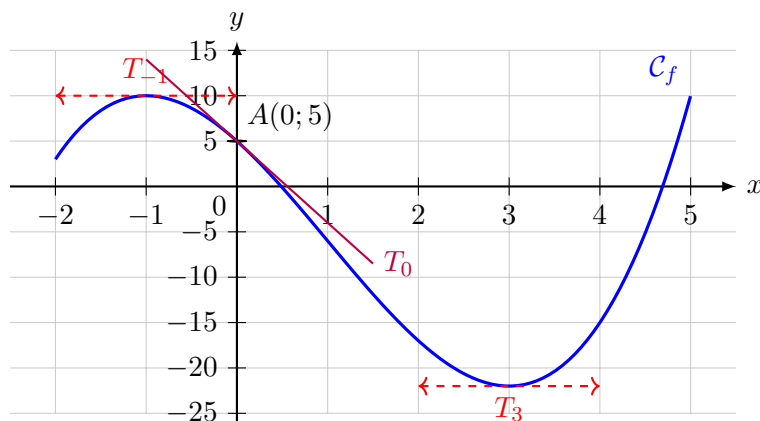
Question 6 : Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$. La somme des trois premiers termes $v_0 + v_1 + v_2$ est égale à :

- A.** 24 **B.** 21 **C.** 18 **D.** 15 **E.** Autre

Partie 2 : Exercices (14 points)

Exercice 1 – Étude de fonction et lecture graphique (7 points)

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2; 5]$. On note f' sa fonction dérivée. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée dans le repère ci-dessous. Les droites pointées en rouge sont horizontales et représentent les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -1 et 3 . La droite en violet est la tangente à la courbe au point $A(0; 5)$.



1. Lecture graphique :

- Déterminer graphiquement la valeur de $f(0)$.
- Déterminer graphiquement les valeurs des coefficients directeurs $f'(-1)$ et $f'(3)$. Justifier brièvement votre réponse.
- Donner, par lecture graphique, l'équation réduite de la tangente T_0 en A .

2. Étude algébrique : On admet que l'expression de la fonction f sur $[-2; 5]$ est donnée par : $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

- Calculer la fonction dérivée $f'(x)$ pour tout réel $x \in [-2; 5]$.
- Démontrer que pour tout $x \in [-2; 5]$, $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.
- En déduire l'étude rigoureuse du signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-2; 5]$.
- Dresser le tableau de variations complet de la fonction f sur $[-2; 5]$. Vous ferez figurer les valeurs exactes (et sous forme de fractions irréductibles si nécessaire) des extrema ainsi que les valeurs aux bornes de l'intervalle.
- Retrouver par le calcul l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0.

Exercice 2 – Probabilités et Algorithmique (7 points)

Une usine fabrique en grande série des micromoteurs pour des drones de compétition. Le service qualité a mené une étude approfondie et conclut qu'un moteur prélevé au hasard a une probabilité $p = \frac{1}{5}$ de présenter un défaut de bobinage.

1. Première partie : Étude d'un seul composant

On prélève un moteur au hasard. On considère la variable aléatoire Y qui prend la valeur 1 si le moteur est défectueux, et la valeur 0 si le moteur est fonctionnel.

- Préciser le nom de cette loi de probabilité et donner la loi de probabilité de Y sous forme de tableau (les valeurs seront exprimées sous forme de fractions irréductibles).
- Calculer l'espérance mathématique $E(Y)$ et interpréter la signification concrète de ce résultat pour la production de l'usine.

2. Deuxième partie : Schéma de Bernoulli

On prélève à présent un lot de 3 moteurs de manière aléatoire. Le stock étant très grand, on assimile ce prélèvement à un tirage successif avec remise.

- Justifier précisément que cette expérience aléatoire constitue un schéma de Bernoulli.

- (b) Construire un arbre pondéré décrivant l'ensemble des issues possibles (on notera D le succès « le moteur est défectueux » et $\bar{D}$ l'événement contraire).
- (c) Déterminer la valeur exacte (en fraction irréductible) de la probabilité que les 3 moteurs du lot soient tous parfaitement fonctionnels.
- (d) Déterminer la valeur exacte (en fraction irréductible) de la probabilité d'obtenir exactement un seul moteur défectueux dans le lot de 3.
3. **Troisième partie : Simulation Python** On souhaite simuler informatiquement le prélèvement de lots de 3 moteurs pour vérifier la fréquence d'apparition des défauts. Le script suivant a été ébauché :

Script Python

```
import random

def tester_moteur():
    # Simule un moteur (1 = défaut, 0 = fonctionnel)
    if random.random() < 0.2:
        return 1
    else:
        return 0

def echantillon_lot():
    # Simule un lot de 3 moteurs
    compteur_defauts = 0
    for j in range(...): # A completer (a)
        if tester_moteur() == 1:
            compteur_defauts = compteur_defauts + ... # A completer (b)
    return compteur_defauts
```

Recopier et compléter sur votre copie les lignes indiquées par ... (repères a et b) pour que la fonction `echantillon_lot` renvoie bien le nombre total de moteurs défectueux parmi les 3 testés.